

TP SISR - Configuration réseau d'un serveur Linux

Interfaces, adressage IP et configuration persistante
Sacha Odin - SIO11

1.Objectif

L'objectif du TP est d'identifier les interfaces réseau d'un serveur Linux, de distinguer une configuration DHCP d'une configuration statique, puis de mettre en œuvre une configuration réseau persistante.

2.Situation 2 - Analyse des interfaces

Question	Réponse reportée dans le compte rendu
Interfaces physiques	enp0s25 et enp0s28
Interface configurée par DHCP	enp0s28
Interface configurée statiquement	enp0s25
Masque associé	255.255.255.0
Passerelle par défaut	10.0.2.254
Adresses MAC	Non affichées dans le document

Ces valeurs sont celles observées et reportées dans le compte rendu d'origine. Elles permettent de distinguer les deux modes d'adressage utilisés sur la machine.

3.Situation 3 - Configuration temporaire

Le document indique que la commande à utiliser doit être recherchée à partir de l'outil « ip ». L'objectif est ici de modifier temporairement la configuration d'une interface sans passer immédiatement par un fichier de configuration persistant.

4.Situation 4 - Configuration permanente

Pour une configuration permanente, le compte rendu utilise le fichier de configuration des interfaces et l'éditeur VIM. Les paramètres attendus sont l'interface, le mode static, l'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS. Exemple de structure indiquée dans le document :

```
allow-hotplug <interface> iface <interface> inet static address <adresse IP> netmask <masque de sous réseau> gateway <adresse IP de la passerelle> dns <adresse IP du DNS>
```

5.Mise en œuvre dans VirtualBox

La machine virtuelle est clonée puis configurée. Le compte rendu indique de renommer la machine selon le trigramme demandé, de régler Adapter1 en « Accès par pont » et Adapter2 en « Réseau interne » avec le nom Commutateur1, puis de générer de nouvelles adresses MAC.

6.Vérification sous Debian

La commande ip address est utilisée pour observer les interfaces. Dans l'observation reportée, trois interfaces sont visibles : lo, enp0s3 et enp0s8. Le compte rendu indique que lo et enp0s3 disposent d'une adresse IP et que l'interface enp0s8 est inactive.

7.Bilan

Ce TP met en évidence la différence entre configuration temporaire et configuration persistante. Il montre également le lien entre les paramètres de VirtualBox et les noms d'interfaces visibles dans Debian.

Annexe - captures du document original

Les captures ci-dessous correspondent aux pages du document fourni. Elles sont conservées pour ne pas perdre les éléments visuels présents dans le compte rendu original.

Capture d'origine - page 1

La commande **ip address** exécutée sur une machine retourne les informations suivantes :

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a3:ad:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.15/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic enp0s9
        valid_lft 84670sec preferred_lft 84670sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feea:9be5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

A l'aide de l'[annexe 1](#), répondez aux questions suivantes :

1. Listez les **interfaces physiques** de la machine.
2. Quelle est l'adresse MAC de l'interface enp0s9 ?
3. Quelle est l'adresse IPv4 de l'interface enp0s9 ?
4. Quelle est l'adresse IPv6 de l'interface enp0s9 ?

Situation 2 :

Situation 2

Le fichier **interfaces** d'une machine contient les informations suivantes :

Exemple :

```
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug enp0s25
iface enp0s25 inet static
address 172.17.25.246
netmask 255.255.0.0
gateway 172.17.250.254
dns 172.17.0.4

allow-hotplug enp0s28
iface enp0s28 inet dhcp
```

Répondez aux questions page suivante.

Auteur(s)	B. Dutilloy	BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)		
Rév. 05	Date	02/01/26	SISR	Page 2/7

SISR - Services Réseau

TP - Configuration réseau d'un serveur

A l'aide de l'[annexe 1](#) et de l'[annexe 2](#), répondez aux questions suivantes :

1. Listez les **interfaces physiques** de la machine.
2. Quelles sont les interfaces configurées par DHCP ?
3. Quelles sont les interfaces configurées de manière statique ?
4. A quel sous-réseau est associée l'interface configurée en statique ?
5. Quelle est la passerelle par défaut de l'interface configurée en statique ?
6. Quelles sont les adresses MAC des interfaces physiques ?

machine.

1. Listez les interfaces physiques de la

Ici il y a enp0s25 et enp0s28

2. Quelles sont les interfaces configurées par DHCP ?

Les interfaces configurées par DHCP sont enp0s28

3. Quelles sont les interfaces configurées de manière statique ?

Les interfaces configurées par DHCP sont enp0s25

4. A quel sous-réseau est associée l'interface configurée en statique ?

Le sous-réseau associée est 255.255.255.0

5. Quelle est la passerelle par défaut de l'interface configurée en statique ?

la passerelle par défaut de l'interface configurée en statique est 10.0.2.254

6. Quelles sont les adresses MAC des interfaces physiques ?

Les adresses MAC ne sont pas affichées

Situation 3

Situation 3

On souhaite configurer l'interface **enp0s3** d'un serveur avec la configuration IP **temporaire** suivante :

IP : 172.16.3.24

Masque de sous réseau : 255.255.255.0

A l'aide de [l'annexe 2](#), répondez à la question suivante :

1. Quelle **commande** doit-on écrire pour configurer cette interface ?

1. Quelle commande doit-on écrire pour configurer cette interface

Grâce a l'aide de la commande « ip »

Situation 4

Situation 4

On ajoute une nouvelle carte réseau dans un serveur. Le nom de l'interface physique associée est enp0s9.

On souhaite que cette interface ait de manière **permanente** une configuration IP fixe dont les paramètres sont les suivants :

Adresse IP : 10.90.20.67/24

Routeur par défaut : 10.90.20.254

Serveur DNS : 172.16.0.4

A l'aide de [l'annexe 2](#), répondez à aux questions suivantes :

1. Quelle **commande** devra-t-on écrire pour **éditer le fichier** à modifier ?
2. Quelles **lignes** devra-t-on ajouter à ce fichier pour prendre en compte ce besoin ?

1. Quelle commande devra-t-on écrire pour éditer le fichier à modifier ?

Pour les commandes qu'on devra écrire tout d'abord il faudra redémarrer le service réseau :
`systemctl restart networking.service`
 puis activer les interfaces grâce à la commande `ifup <interface>`

ensuite grâce à VIM on pourra éditer tout les fichiers à modifier

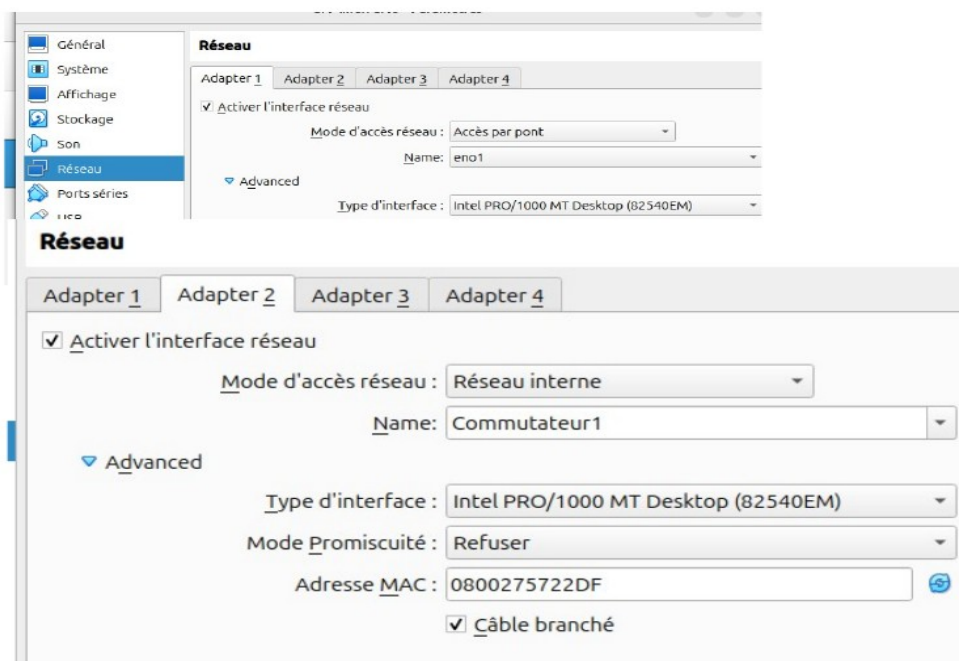
2. Quelles lignes devra-t-on ajouter à ce fichier pour prendre en compte ce besoin ?

Les lignes qu'il faudra ajouter au fichier pour prendre en compte ce besoin seront :

```
allow-hotplug <interface>
iface <interface> inet static
address <adresse IP>
netmask <masque de sous réseau>
gateway <adresse IP de la passerelle>
dns <adresse IP du DNS>
```

Étape 2 : Mise en œuvre de la configuration réseau d'un serveur Linux*

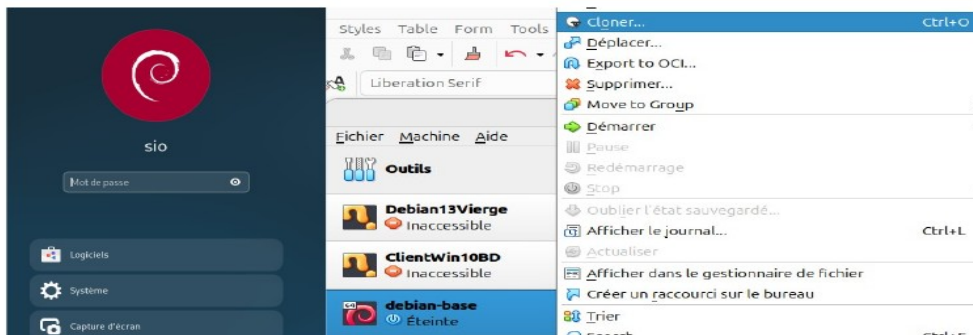
Comme demandé j'ai effectué les paramètres pour la configuration réseau



Étape 2 : Mise en œuvre de la configuration réseau d'un serveur Linux :

1. faire une copie (par clonage) (cf. Document 5) de la machine virtuelle à utiliser avec ce TP.

Tout d'abord je vérifie que la machine est opérationnel ici j'arrive a y accéder normalement donc je commence a la cloner



2. l'ajouter dans VirtualBox en utilisant le document 3.

3. accéder à la configuration de la machine en cliquant sur dans VirtuaBox.

4. dans la configuration générale :

- renommer la machine Srv-Linux-<votre trigramme>

(remplacez <votre trigramme> par les deux premières lettres en majuscules de votre prénom suivies de la première lettre en majuscules de votre nom)

5. dans la configuration réseau :

- assurez-vous que le mode d'accès réseau de la première carte réseau (onglet Adapter1) est bien réglé sur Accès par pont.
- générez une nouvelle adresse MAC (paramètres avancés – Advanced) en cliquant sur le bouton
- assurez-vous que le mode d'accès réseau de la deuxième carte réseau (onglet Adapter2) est bien réglé sur Réseau interne et que le champ Name contient bien Commutateur1.
- générez une nouvelle adresse MAC (paramètres avancés – Advanced) en cliquant sur le bouton

6. démarrer la machine puis la renommer Srv-Linux-<votre trigramme> en utilisant le document 4 (remplacez <votre trigramme> par les deux premières lettres en majuscules de votre prénom suivies de la première lettre en majuscules

Réseau

Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3 Adapter 4

☒ Activer l'interface réseau

Mode d'accès réseau : Réseau interne

Name: Commutateur1

▼ Advanced

Type d'interface : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Mode Promiscuité : Refuser

Adresse MAC : 080027C44A50

☒ Câble branché

Annuler OK

de votre

Type d'interface : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

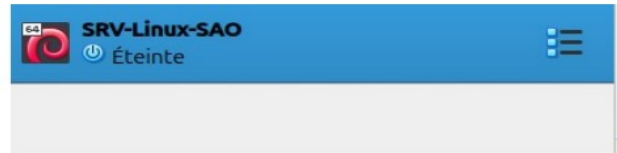
Mode Promiscuité : Refuser

Adresse MAC : 08002705169A

☒ Câble branché

Annuler OK

nom)



7. redémarrer la machine puis vérifier son nom grâce à la commande suivante :

```
Debian GNU/Linux 13 debian-nographic tty1
debian-nographic login: sio
Password:
Linux debian-nographic 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sio@debian-nographic:~$ sio
-bash: sio : commande introuvable
sio@debian-nographic:~$
```

C'est à cette étape que je me rend compte que ma machine était en mode graphique j'en reboot une en mode

Bon.... Maintenant cela fais on tape les commandes demandées

```
sio@debian-nographic:~$ hostname
debian-nographic
sio@debian-nographic:~$ _
```

Vérifiez la configuration réseau de votre machine grâce à la commande ip address

```

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sic@debian-nographic:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:f1:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00027bbf10e
    inet 172.17.100.153/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 21547sec preferred_lft 18847sec
    inet6 fe80::0e50:f513:513:c66/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:59:1e:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00027591e60
sic@debian-nographic:~$

```

▪ **Combien voyez-vous d'interfaces sur votre serveur ?**

Ici on peut voir 3 interfaces.

▪ **Quels sont leurs noms ?**

Il y a lo, enp0s3 et enp0s8

▪ **Lesquelles disposent d'une adresse IP ?**

Ceux qui disposent d'une adresse ip son lo et enp0s3

▪ **Quelle(s) interface(s) est(sont) inactive(s)**

L'interface innactive est lo car il y a Unknow